

FLS 6183 - Métodos Quantitativos de Pesquisa II

Manoel Galdino

2026-08-19

FLS 6183 - Métodos Quantitativos de Pesquisa II

Objetivos

O objetivo do curso é introduzir os métodos de regressão múltipla de maneira aplicada, por meio da utilização da linguagem R, para a análise dos fenômenos sócio-políticos. Ao final do curso, o aluno será capaz de entender e interpretar pesquisas quantitativas que utilizem métodos de regressão simples, aplicar esses métodos em suas pesquisas e análise de dados em geral.

O aluno também deverá ter adquirido familiaridade suficiente com a linguagem R para importar banco de dados, processar dados e realizar análises descritivas e de regressão. O curso possui também um componente crítico, de forma a permitir aos alunos entender os limites das técnicas de pesquisa na ciência política. Objetiva também estimular a capacidade crítica necessária para a seleção de técnicas apropriadas para coleta de dados e pesquisa.

Justificativa

A análise empírica quantitativa em ciências sociais envolve, na maior parte do tempo, utilização de técnicas de regressão. Embora cada vez mais outras técnicas estejam sendo empregadas, regressão continua sendo a principal ferramenta de modelagem estatística nas ciências sociais e é fundamental que os alunos de mestrado e doutorado possuam conhecimento sobre essa técnica.

Ao utilizarmos a linguagem R, estaremos também introduzindo o estudante de pós-graduação em uma das principais linguagens de programação voltada a análise de dados que existe hoje, com amplas possibilidades de aplicação no setor acadêmico, governamental e do mercado privado. Por ser uma linguagem open source, existe uma ampla comunidade de praticantes que se ajudam, criando assim espaço para que o aluno possa prosseguir seus estudos da linguagem posteriormente.

Pré-requisitos

O pré-requisito para o curso é Métodos I ou equivalente. Não é necessário familiaridade prévia com o R, mas será necessário complementar o que for apresentado em sala de aula sobre a utilização do R.

Formato das aulas

Diferentemente de anos anteriores, o curso **não** será dividido com a graduação. Isso permitirá um aprofundamento maior dos tópicos cobertos no curso e discussão de artigos aplicados. No geral, as aulas serão divididas em duas partes: a primeira parte da aula será expositiva, com base no tema da aula e supondo-se que os alunos leram a bibliografia indicada previamente. Na segunda parte da aula, iremos utilizar o R para implementar e testar o que aprendemos na parte teórica. As atividades com o R serão em duplas ou trios.

Bibliografia

O livro principal do curso será *Foundations of Agnostic Statistics*, de Peter M. Aronow e Benjamin T. Miller. Sua sequência de capítulos servirá de base para a organização do curso, e uma cópia eletrônica será disponibilizada no Moodle.

Aronow, Peter M., & Miller, Benjamin T. (2019). *Foundations of Agnostic Statistics*. Cambridge University Press.

As leituras serão complementadas pelos seguintes livros e manuscritos:

Hansen, B. (2022). *Econometrics*. Princeton University Press.

Wooldridge, Jeffrey. 2018. *Introductory Econometrics: A Modern Approach*, 7th Edition.

Shalizi, C. R. (2015). *The Truth About Linear Regression*. Online Manuscript. <http://www.stat.cmu.edu/~cshalizi/TALR>.

Gelman, A., Hill, J., & Vehtari, A. (2020). *Regression and Other Stories*. Cambridge University Press.

Leitura adicional

Larsen, E. G., & Fazekas, Z. (2021). Quantitative Politics with R. Link: <http://qpplr.com>

Moore, William H. & David A. Siegel . 2013. A Mathematics Course for Political & Social Research. Princeton University Press.

Wickham, H., & Grolemund, G. (2016). R for data science: import, tidy, transform, visualize, and model data. O'Reilly Media, Inc..

Plataforma Digital

A Plataforma Moodle será o principal canal de comunicação entre professor, monitor e alunos e de entrega das atividades. Especificamente, o Moodle será utilizado para as seguintes funções:

Os avisos ordinários e extraordinários do curso serão postados no Moodle; As atividades semanais dos laboratórios em sala de aula serão entregues pelo Moodle em arquivos PDF e com os scripts do software R utilizados pelo aluno (preferencialmente Rmarkdown). O trabalho final será entregue pelo Moodle em um arquivo PDF e com o script do software R (preferencialmente Rmarkdown).

Está em desenvolvimento um aplicativo web de apoio às atividades do curso. A ferramenta será destinada ao esclarecimento e diagnóstico de dúvidas de R, dados, regressão e interpretação, com ajuda progressiva e preservação da autoria do aluno. O acesso e as instruções de uso serão divulgados no Moodle quando o aplicativo estiver disponível. **Endereço do aplicativo:** TBD.

Avaliação

1. Listas de exercícios 50%;
2. Prova 20%;
3. Trabalho final 30%: Os alunos da pós-graduação deverão entregar um trabalho final utilizando uma base de dados de interesse individual do discente. Espera-se que o texto cubra a maior parte dos tópicos trabalhados ao longo do curso. As especificações a respeito do trabalho serão combinadas com a turma durante o semestre.

Calendário e leituras

O calendário abaixo é preliminar. As leituras do livro principal referem-se a Aronow e Miller (2019); eventuais seleções de páginas e leituras complementares serão informadas pelo Moodle antes de cada aula.

Tabela 1. Calendário preliminar, tópicos e leituras do curso

Data	Aula	Tópico	Leitura principal
19/08	1	Apresentação da disciplina; revisão de probabilidade; introdução à simulação com R	Cap. 1
26/08	2	Resumo de distribuições: esperança, momentos, variância, desvio-padrão, erro quadrático médio, covariância e correlação	Cap. 2, seções 2.1 a 2.2.2
02/09	3	Função de esperança condicional (CEF), melhores preditores e melhores preditores lineares (BLP)	Cap. 2, seções 2.2.3 a 2.2.5
09/09	–	Não haverá aula: Semana da Pátria	–
16/09	4	Causalidade: resultados potenciais, identificação, atribuição aleatória, ignorabilidade, viés de seleção e variáveis pós-tratamento	Cap. 7, seções 7.1.1, 7.1.4, 7.1.5 e 7.1.7
23/09	5	Regressão I: estimação por mínimos quadrados ordinários, caso bivariado e interpretação	Cap. 4, seção 4.1; Hansen, seções 3.3 a 3.8
30/09	6	Regressão II: regressão múltipla, interpretação condicional, preditores categóricos e viés de variável omitida	Hansen, seções 2.21 a 2.25; Shalizi, cap. 12 e seção 14.3
07/10	–	Não haverá aula: ANPOCS	–
14/10	7	Pressupostos e propriedades do estimador de MQO: não viés, consistência e teorema de Gauss-Markov	Cap. 3, seção 3.2.2; Hansen, seções 4.4 a 4.8 e 7.2
21/10	8	Análise de resíduos, checagem dos pressupostos e diagnóstico do modelo	Hansen, seções 4.10 a 4.15; Shalizi, seções 6.1 e 6.5
28/10	–	Não haverá aula: Dia do Servidor Público	–
04/11	9	Inferência I: distribuição amostral, normalidade assintótica e erros-padrão convencionais e robustos	Cap. 3, seções 3.2.4 a 3.2.6; cap. 4, seção 4.2.2
11/11	10	Inferência II: intervalos de confiança, testes de hipóteses, valores-p, testes t e testes conjuntos	Cap. 3, seções 3.4.1 e 3.4.2; cap. 4, seção 4.2.1; Hansen, seções 7.12, 7.13 e 7.16 a 7.18
18/11	11	Termos de interação: interpretação, modificação de efeito, interação causal e implementação no R	Cap. 4, seção 4.3.3; Shalizi, cap. 17
25/11	12	Modelos lineares generalizados (GLM)	Cap. 5, seção 5.1
02/12	–	Prova	–